

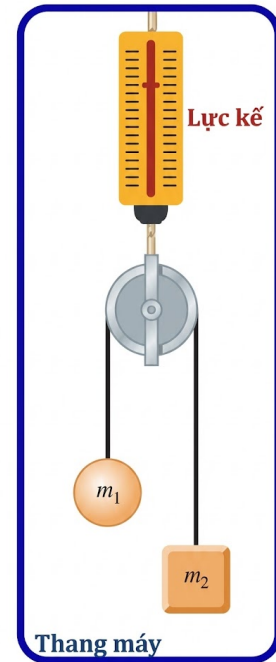


Lưu ý: - Được sử dụng tài liệu.

Họ và tên: Lớp: 66MTC
MSSV:

Xét hệ hai vật nối với nhau bằng một sợi dây không giãn, vắt qua một ròng rọc như hình vẽ. Ròng rọc được treo vào một lực kế treo trên trần một thang máy như hình 1. Biết các vật có khối lượng $m_1 = 400g$; $m_2 = 200g$. Ban đầu hệ hai vật được giữ đứng yên đối với thang máy, sau đó thả tay để hai vật chuyển động. Cho $g = 10m/s^2$. Bỏ qua mọi ma sát.

1. Thang máy đứng yên, tính gia tốc của hệ hai vật và số chỉ của lực kế.
2. Lực quán tính có phải là lực cơ học thực tế không? Khi thang máy chuyển động lên trên nhanh dần đều, hãy chỉ ra phương chiều của lực quán tính tác dụng lên một người trong thang máy. Khi đó người trong thang sẽ có cảm giác nặng hơn hay nhẹ hơn?
3. Thang máy chuyển động lên trên nhanh dần với gia tốc $a_0 = 2m/s^2$. Tính gia tốc của vật m_1 đối với đất và số chỉ của lực kế.
4. So sánh gia tốc các vật và độ lớn lực căng các sợi dây trong trường hợp đi lên nhanh dần đều và đi xuống chậm dần đều với cùng độ lớn gia tốc.



Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2022
Bộ môn Vật lý